LoL '적진 사망' 기준선 분석 — 1페이지 요약

상세 분석 및 방법: `LoL_README_v5.md` · 공개 저장소에는 코드와 문서를 중심으로 제공하며, 원본 CSV 및 상세 수집·실행 로그는 식별·보안 관련 우려를 고려해 공개하지 않음.

한 줄 요약: 실제 LoL 솔로랭크 100경기로 포지션·라인전 단계별 적진 사망 비율을 검토했다. 가설을 확정할 근거는 충분하지 않았지만, 이번 데이터의 통합 기준선에서 `z > 2` 규칙이 작동할 수 없는 구조적 제약을 확인하고 팀 맥락 관련 후속 검증 가설을 탐색했다.

1. 문제 정의

KDA와 같은 단일 지표만으로 이상 행동을 판단하면 포지션별 플레이 맥락이 충분히 반영되지 않을 수 있다는 문제의식에서 출발했다. 실제 이상 행동 여부를 나타내는 정답 라벨이 없어 탐지 정확도를 직접 검증하기는 어렵다고 판단해, 분석 목표를 포지션·라인전 단계별 기준선 검토와 후보 선별 규칙의 한계 파악으로 조정했다.

2. 분석 접근

- **데이터:** Riot API를 활용해 다이아몬드 I~마스터 래더에서 무작위로 선정한 소환사의 솔로랭크 경기 100개를 수집·분석(사망 이벤트 5,191건). 분석 기간은 14일이며, 패치는 16.19 74경기와 16.20 26경기가 혼재했다.
- **지표:** 사망 지점이 자기 팀 베이스보다 적 베이스에 더 가까우면 '적진 사망'으로 정의했다. 포지션 5개와 탑·미드의 15분 전후 구분을 조합해 7개 그룹의 비율 기준선을 산출했다.
- **방법:** Kruskal–Wallis, Mann–Whitney U, Wilcoxon 검정과 다중비교 보정을 적용하고, 고정 70% 기준·Z-score·이항 검정 기반 후보 선별 결과를 비교했다. Python과 SQL의 주요 집계 결과도 대조했다.

3. 핵심 결과

1. **그룹 차이는 확정하지 못함:** Kruskal–Wallis 검정은 전체 표본에서 `p = 0.009`였지만, 사망 4건 이상 표본에서는 `p = 0.0803`, 패치 16.20에서는 `p = 0.6732`였다. 개별 가설은 다중비교 보정 후 유의하지 않았다. 관측치 간 의존성을 충분히 반영한 확증적 검정은 수행하지 않았으므로 결과를 제한적으로 해석했다.
2. **통합 기준선에서 `z > 2`는 작동할 수 없었음:** 이번 통합 기준선의 최대 Z는 1.71로 계산되어, 적진 사망 비율의 상한이 1이라는 조건에서 임계값 2를 넘을 수 없었다. 그룹 기준선은 1건을 플래그했다. 고정 70% 기준은 653개 표본 중 83개(12.7%)를 플래그했으나, 정답 라벨이 없어 이 중 실제 이상 행동 비율은 알 수 없다.
3. **파일럿 패턴은 재현되지 않음:** 초기 20경기에서 관찰한 '원딜 최저' 패턴이 재수집한 100경기에서 재현되지 않았다. 표본 크기뿐 아니라 표집 방식·티어·기간도 달라 원인을 소표본 효과만으로 단정할 수 없다.
4. **후속 탐색 단서:** 팀-경기 ICC 0.102, 포지션·라인전 그룹 ICC 0.006과 동료 간 상관을 관찰했다. 또한 같은 팀 다른 선수의 사망이 ±30초 이내에 없었던 경우의 적진 사망 비율은 0.462, 있었던 경우는 0.367이었다(차이 +0.095, 보고된 95% 구간 +0.064~+0.127). 이는 시간상 동반 여부와 사망 비율의 연관성일 뿐, 실제 고립 행동이나 이상 행동 탐지 성능을 입증하지 않는다. 시간대·포지션 구성은 보정하지 않았고, 사후 탐색의 구간도 다중 탐색을 보정한 것이 아니다.

4. 한계와 다음 단계

- 이상 행동 정답 라벨과 리플레이 검토가 없어 정밀도·재현율이나 오탐 감소를 입증하지 못했다. 규칙 출력은 제재 근거가 아니라 사람이 검토할 후보로만 고려할 수 있다.
- 표본 규모가 작고 패치가 혼재하며, 동일 경기·참가자 관측치의 의존성을 고려한 확증 검정이 부족하다.
- 탐색 결과는 새 표본에서 가설과 평가 기준을 사전에 정한 뒤 검증해야 한다. 우선순위는 후보 사례의 라벨링과 기존 규칙 대비 성능 비교다.

5. 본인 기여와 AI 활용

문제 정의, 가설 설계, 재수집 방향, 결과 해석과 최종 판단을 담당했다. Claude는 데이터 수집·분석 코드 작성 및 실행, 표 정리와 문서 구성의 보조 도구로 활용했다. Python·SQL의 집계 결과를 대조했으며, 수집 테스트는 가짜 API를 사용한 테스트와 실제 API 실행으로 확인했다. 이는 구현 간 결과를 대조한 것이며 분석 정의 자체의 타당성까지 보증하지는 않는다.

공개 범위: 원본 CSV와 상세 수집·실행 로그는 공개 저장소에 포함하지 않는다. 따라서 공개 저장소만으로 문서의 모든 수치를 원본 데이터와 대조하거나 완전히 재현할 수는 없다. 재수집 시 표본 구성에 따라 결과가 달라질 수 있다.